Vraag	Antwoord	Scores

Te veel stukjes

1 maximumscore 2

- De roosterverhoudingen zijn: $\frac{200}{1}(=200)$, $\left(\frac{100}{2}(=50)\right)$, $\frac{50}{4}(=12{,}5)$, $\frac{40}{5}(=8)$, $\frac{25}{8}(=3{,}125)$, $\frac{20}{10}(=2)$ — 2

Opmerkingen
- *Voor iedere vergeten of onjuiste verhouding 1 scorepunt in mindering brengen,*
- *Als gerekend wordt met $\frac{r}{k}$ in plaats van met $\frac{k}{r}$ en met de correcte gegevens dan hiervoor1 scorepunt in mindering brengen.*

2 maximumscore 3

- Het berekenen van de roosterverhouding van de puzzel $\frac{49}{36}(=1{,}36\ldots)$ — 1
- Het inzicht dat de verhouding van k en r ongeveer gelijk moet zijn aan $1{,}36\ldots \cdot 1{,}04 = 1{,}41\ldots$ — 1
- $\frac{17}{12} = 1{,}41\ldots$ dus $r = 12$ en $k = 17 (17 \times 12)$ — 1

of

- Proberen van 17×12. De verhouding $\frac{49}{17} = 2{,}88\ldots$ (dit is de breedte van het stukje.) (met b de breedte van een puzzelstukje) — 1
- De hoogte is dan $2{,}88\ldots \cdot 1{,}04 = 2{,}99\ldots$ — 1
- $\frac{36}{2{,}99\ldots} = 12{,}0\ldots$ dus de afmeting 17×12 klopt — 1

Vraag	Antwoord	Scores

3 maximumscore 2

- (Voor een perfecte puzzel geldt) $n = 0$ 1
- (Voor een vierkant stukje geldt) $s = 1$, dus $B = (1 \cdot 1,005^0 =)1$ 1

4 maximumscore 4

- De vergelijking $1,3052 = 1,002 \cdot 1,005^n$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De oplossing: $n = 53,0 \ldots$ 1
- Het antwoord: $(27 \cdot 39 - 53 =)1000$ (stukjes) 1

of

- $39 \cdot 27 = 1053$ 1
- De aanname dat er op de doos 1000 stukjes staat 1
- $n = (1053 - 1000 =)53$ 1
- $B = 1,002 \cdot 1,005^{53} = 1,30517 \ldots$ (en dit komt overeen met de gegeven badness rating) op de doos staat 1000 (stukjes) 1

5 maximumscore 4

Op pagina 7, bij vraag 5 moeten altijd 4 scorepunten worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.

Toelichting:
De vraag is niet eenduidig te beantwoorden.

- Het berekenen van de lengte en breedte van een puzzelstukje: $\frac{80}{45}(= 1,77 \ldots)$ en $\frac{60}{34}(= 1,76 \ldots)$ 1
- $s = \frac{1,77\ldots}{1,76\ldots} = 1,007 \ldots$ 1
- $B = 1,007 \ldots \cdot 1,005^{45 \cdot 34 - 1500}(= 1,1700 \ldots)$ 1
- Het antwoord: (1,1700… is groter dan 1,1127, dus) het is niet de laagst mogelijke badness rating 1

of

- De vergelijking $1,1127 = s \cdot 1,005^{45 \cdot 34 - 1500}$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- $s = 0,958 \ldots$ 1
- s is in deze situatie kleiner dan 1 en dat kan niet, dus het is niet de laagst mogelijke badness rating 1

Vraag	Antwoord	Scores

Het lengen en korten van de dagen

6 maximumscore 3

- Het inzicht dat $\Delta L(0) + \Delta L(1) + \Delta L(2)$ berekend moeten worden 1
- Dit geeft $(0{,}884\ldots + 0{,}963\ldots + 1{,}043\ldots =) 2{,}89\ldots$ (minuten) 1
- Het antwoord: 174 (seconden) (of 2 minuten en 54 seconden) 1

Opmerking
Als een kandidaat in de uitwerking geen optelling gebruikt, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen

7 maximumscore 5

- Het maken van een geschikte tabel met in ieder geval de waarden:
  $t = 48; \Delta L = 3{,}9\ldots$ en $t = 49; \Delta L = 4{,}0\ldots$
  $t = 112; \Delta L = 4{,}0\ldots$ en $t = 113; \Delta L = 3{,}9\ldots$
  $t = 230; \Delta L = -3{,}9\ldots$ en $t = 231; \Delta L = -4{,}0\ldots$
  $t = 294; \Delta L = -4{,}0\ldots$ en $t = 295; \Delta L = -3{,}9\ldots$ 4
- Het antwoord: 128 (dagen) 1

of

- De vergelijking $4{,}7\sin(0{,}017214t + 0{,}189356) = 4$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de oplossingen $t = 48{,}1\ldots$ (dagnummer 49) en $t = 112{,}3\ldots$ (dagnummer 112) gevonden kunnen worden 1
- De vergelijking $4{,}7\sin(0{,}017214t + 0{,}189356) = -4$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de oplossingen $t = 230{,}6\ldots$ (dagnummer 231) en $t = 294{,}8\ldots$ (dagnummer (294) gevonden kunnen worden 1
- Het antwoord: 128 (dagen) 1

Opmerkingen
– *Bij het eerste antwoordalternatief voor elke ontbrekende of foute regel in het eerste antwoordelement 1 scorepunt in mindering brengen.*
– *Als een kandidaat bij het eerste of tweede antwoordalternatief uitgaat van $\Delta L > 4$ (of $\Delta L < -4$) en vervolgens (vanwege symmetrie) het gevonden antwoord verdubbelt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*
– *Als een kandidaat bij het eerste of tweede antwoordalternatief uitgaat van alleen $\Delta L > 4$ (of alleen $\Delta L < -4$) en daardoor op het antwoord 64 dagen komt, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten* toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores

8 maximumscore 6

- (7:39 uur komt overeen met 459 minuten en 16:45 uur komt overeen met 1005 minuten, dus) $a\left(=\frac{459+1005}{2}\right)=732$ 1
- $b(=1005-732)=273$ 1
- (De periode van L is gelijk aan die van ΔL, dus) $c=\left(\frac{2\pi}{365}=\right)0{,}017214$ 1
- Het inzicht dat bij het maximum (of minimum) van L geldt dat $\Delta L=0$ 1
- Beschrijven hoe de bijbehorende waarde $t=171{,}5$ ... (of de bij het minimum behorende waarde $t=354{,}0$ ...) gevonden kan worden 1
- Dus $d=171-\frac{1}{4}\cdot 365=80$ (of $d=172-\frac{1}{4}\cdot 365=81$) (of $d=354+\frac{1}{4}\cdot 365=445$) 1

of

- (7:39 uur komt overeen met 459 minuten en 16:45 uur komt overeen met 1005 minuten, dus) $a\left(=\frac{459+1005}{2}\right)=732$ 1
- $b(=1005-732)=273$ 1
- (De periode van L is gelijk aan die van ΔL, dus) $c=\left(\frac{2\pi}{365}=\right)0{,}017214$ 1
- Het inzicht dat d gelijk is aan de t-waarde waarvoor ΔL maximaal is 1
- Beschrijven hoe deze waarde van t gevonden kan worden 1
- Het antwoord: $d=80$ (of $d=81$) 1

Opmerking
Als met een jaarlengte van 365,25 of 366 dagen is gerekend, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Vraag	Antwoord	Scores

Krediet

9 maximumscore 3

- Bij een rente van 0,7% hoort een groeifactor van 1,007 1
- $1,007^{12} = 1{,}087$ ... 1
- Het antwoord: 8,7(%) (per jaar) 1

10 maximumscore 2

- Het invullen van $t = 36, b = 500$ en $X_0 = 16000$ in de formule 1
- Dit geeft $X_{36} = 176{,}97$ 1

11 maximumscore 5

- In de eerste situatie betaalt Kliphuis in totaal $36 \cdot 500 + 177 = 18177$ (euro) 1
- De vergelijking $\frac{b}{0{,}007} + \left(10000 - \frac{b}{0{,}007}\right) \cdot 1{,}007^{36} = 0$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de oplossing $b = 315{,}21$ ..., dus 315,21 (euro) per maand kan worden gevonden 1
- In de tweede situatie betaalt Kliphuis in totaal $6000 + 36 \cdot 315{,}21 = 17347{,}56$ (euro) (afgerond 17348 (euro)) 1
- Kliphuis betaalt (18177-17348=) 829 (euro) (minder) 1

Opmerking
Als in de tweede situatie gerekend is met de onafgeronde waarde van b, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Vraag	Antwoord	Scores

12 maximumscore 4

- $\frac{b}{0{,}007} \cdot 1{,}007^T - \frac{b}{0{,}007} = 25000 \cdot 1{,}007^T$ 1
- $b \cdot \left(\frac{1{,}007^T}{0{,}007} - \frac{1}{0{,}007}\right) = 25000 \cdot 1{,}007^T$ 1
- $b \cdot \left(\frac{1{,}007^T - 1}{0{,}007}\right) = 25000 \cdot 1{,}007^T$ 1
- $b = \frac{25000 \cdot 1{,}007^T}{\frac{1{,}007^T - 1}{0{,}007}}$ (en hieruit volgt $b = \frac{175 \cdot 1{,}007^T}{1{,}007^T - 1}$) 1

of

- $\frac{b}{0{,}007} \cdot 1{,}007^T - \frac{b}{0{,}007} = 25000 \cdot 1{,}007^T$ 1
- $\frac{b}{0{,}007} \cdot (1{,}007^T - 1) = 25000 \cdot 1{,}007^T$ 1
- $b \cdot (1{,}007^T - 1) = 0{,}007 \cdot 25000 \cdot 1{,}007^T$ 1
- $b = \frac{0{,}007 \cdot 25000 \cdot 1{,}007^T}{1{,}007^T - 1}$ (en hieruit volgt $b = \frac{175 \cdot 1{,}007^T}{1{,}007^T - 1}$) 1

13 maximumscore 3

- $\frac{\mathrm{d}X_t}{\mathrm{d}t} = \ln(1{,}007) \cdot -50000 \cdot 1{,}007^t (= -348{,}7 \ldots \cdot 1{,}007^t)$ 1
- $\ln(1{,}007) \cdot -50000 (= -348{,}7 \ldots)$ (is negatief en $1{,}007^t$ is altijd positief) 1
- De afgeleide is altijd negatief, dus de grafiek van X_t is dalend en dus 1

Vraag	Antwoord	Scores

Steeds meer foto's

14 maximumscore 4

- Aantal manieren voor de foto's van de stadsgezichten is $10 \cdot 9 (= 90)$ 1
- Aantal manieren voor de foto's van de straatbeelden is $4!\ (= 24)$ 1
- Aantal manieren voor de foto's van de boomtoppen is $3!\ (= 6)$ 1
- Dus er zijn ($90 \cdot 24 \cdot 6 =$) 12960 verschillende collages mogelijk 1

15 maximumscore 3

- Beschrijven hoe de vergelijking $261 + 67{,}3 \cdot e^{0{,}373t} = 200000$kan worden opgelost 1
- De oplossing $t = 21{,}\ldots$ 1
- Dus in 2021 1

16 maximumscore 2

- $(c =) 0{,}373 \cdot 67{,}3$ 1
- Het antwoord: 25,103 1

17 maximumscore 4

- Het aantal in 2015 gemaakte foto's is $N(16) - N(15) =$ $(26557 - 18370 =) 8187$ 1
- De benadering met de afgeleide is $N'(15{,}5) = 8139$ 1
- De procentuele afwijking is $\frac{8139-8187}{8187} \cdot 100\% (= -0{,}58\ldots)$ 1
- Het antwoord: (-) 0,6 (%) 1

Opmerkingen

– *Als een kandidaat in de formule voor $\frac{dN}{dt}$ gerekend heeft met een nauwkeuriger waarde dan 25,1, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

– *Als een kandidaat rekent met de niet afgeronde waarden voor N, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

Vraag	Antwoord	Scores

Energieverbruik bij mensen en dieren

18 maximumscore 2

- De stippen liggen recht boven elkaar (of zwemmer en de ijsschaatser hebben hetzelfde gewicht) 1
- De stip van de zwemmer ligt boven die van de ijsschaatser, dus de zwemmer (heeft het hoogste minimale energieverbruik bij verplaatsing over dezelfde afstand) 1

Opmerking
Wanneer een kandidaat in de beantwoording van de vraag gebruik maakt van de verticale as in figuur 1 om waarden af te lezen en daarbij een foutieve waarde afleest ten gevolge van de onvolkomenheid in de figuur, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Toelichting: In figuur 1 boven vraag 18 had op de verticale as op de plek van de 0 een 1 moeten staan.

19 maximumscore 3

- Aflezen gewicht duif: $10^{-0,4} (= 0{,}398 \ldots \text{ kg})$ 1
- Aflezen gewicht jachtluipaard: $10^{1,7} (= 50{,}118 \ldots \text{ kg})$ 1
- Dus $\left(\frac{10^{1,7}}{10^{-0,4}} =\right) 126$ keer zo zwaar 1

Opmerking
Bij het aflezen mag een marge van 0,1 worden gehanteerd

20 maximumscore 3

- Het berekenen van $\log(E_v) = (-0{,}254 \cdot \log(0{,}980) + 0{,}74 =) 0{,}742 \ldots$ 1
- $E_v (= 10^{0,742\ldots}) = 5{,}523 \ldots (J/(kg \cdot m))$ 1
- Totale (minimale) energieverbruik: $5{,}523 \ldots \cdot 0{,}980 \cdot 4000 = 21653 (J)$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

21 maximumscore 4

- $E_v = 10^{-0{,}254 \cdot \log(m_v)+0{,}74}$ 1
- $E_v = 10^{-0{,}254 \cdot \log(m_v)} \cdot 10^{0{,}74}$ 1
- $E_v = \left(10^{\log(m_v)}\right)^{-0{,}254} \cdot 10^{0{,}74}$ 1
- $E_v = 5{,}495 \cdot {m_v}^{-0{,}254}$ (dus de gevraagde waarde van $a = 5{,}495$) 1

of

- $\log(E_v) = \log({m_v}^{-0{,}254}) + 0{,}74$ 1
- $\log(E_v) = \log({m_v}^{-0{,}254}) + \log(10^{0{,}74})$ 1
- $\log(E_v) = \log(10^{0{,}74} \cdot {m_v}^{-0{,}254})$ 1
- $E_v = 5{,}495 \cdot {m_v}^{-0{,}245}$ (dus de gevraagde waarde van $a = 5{,}495$) 1

22 maximumscore 2

- De exponent is 0,746 (ligt tussen 0 en 1), dus afnemend stijgend (en d is constant) 1
- Dus figuur C 1

of

- Een uitleg waaruit blijkt dat een kandidaat een getal voor d neemt en vervolgens de grafiek plot op zijn GR 1
- Dus figuur C 1

Opmerking
As er geen juiste toelichting wordt gegeven voor deze vraag geen scorepunten toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores

Cilinderpuzzel

23 maximumscore 7

- (Het aantal oplossingen is gelijk aan het aantal manieren waarop 2 rode schuifjes en van elke kleur 1 schuifje over de eerste ring verdeeld kunnen worden.) Het aantal mogelijkheden om de 2 rode schuifjes te verdelen over de eerste ring is, als er geen rekening gehouden is met het feit dat het een ring is, gelijk aan $\binom{8}{2}$ 1
- De overige 6 kleuren verdelen geeft $6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 (= 720)$ mogelijkheden 1
- (De ring heeft geen beginpunt, dus is) het aantal oplossingen: $\frac{\binom{8}{2} \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{8} (= 2520)$ 1
- De 12 rode schuifjes verdelen over de 48 vakjes: $\binom{48}{12}$ 1
- Voor de overige schuifjes zijn de mogelijkheden respectievelijk: $\binom{36}{6}$, $\binom{30}{6}$, $\binom{24}{6}$, $\binom{18}{6}$, $\binom{12}{6}$ en $\binom{6}{5}$ (en het ene vakje dat dan nog over is, is automatisch het lege vakje) 1
- Het aantal mogelijkheden om het aantal schuifjes te verdelen (omdat de ring geen beginpunt heeft):
$\frac{\binom{48}{12} \cdot \binom{36}{6} \cdot \binom{30}{6} \cdot \binom{24}{6} \cdot \binom{18}{6} \cdot \binom{12}{6} \cdot \binom{6}{5}}{8} (= 1{,}3 \ldots \cdot 10^{35})$ 1
- ($\frac{\binom{48}{12} \cdot \binom{36}{6} \cdot \binom{30}{6} \cdot \binom{24}{6} \cdot \binom{18}{6} \cdot \binom{12}{6} \cdot \binom{6}{5}}{2520} = 5{,}53 \ldots \cdot 10^{31}$, geeft) het antwoord: 31 610 · (of nauwkeuriger) 1

of

Vraag	Antwoord	Scores

- Het inzicht dat het de puzzel op te vatten is als een rooster 6 bij 8 en dus buiten beschouwing te laten dat de puzzel een cilinder is — 1
- (Het aantal oplossingen is gelijk aan het aantal manieren waarop 2 rode schuifjes en verder van elke kleur 1 schuifje over de eerste ring verdeeld kunnen worden.) Het aantal mogelijkheden om de 2 rode schuifjes te verdelen over de eerste ring is $\binom{8}{2}$ — 1
- Het aantal oplossingen is $\binom{8}{2} \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 (= 20160)$ (of $\frac{8!}{2}$) — 1
- De 12 rode schuifjes verdelen over de 48 vakjes: $\binom{48}{12}$ — 1
- Voor de overige schuifjes zijn de mogelijkheden respectievelijk: $\binom{36}{6}$, $\binom{30}{6}$, $\binom{24}{6}$, $\binom{18}{6}$, $\binom{12}{6}$ en $\binom{6}{5}$ (en het ene vakje dat dan nog over is, is automatisch het lege vakje) — 1
- Het aantal mogelijkheden om het aantal schuifjes te verdelen: $\binom{48}{12} \cdot \binom{36}{6} \cdot \binom{30}{6} \cdot \binom{24}{6} \cdot \binom{18}{6} \cdot \binom{12}{6} \cdot \binom{6}{5} (= 1{,}1 \ldots \cdot 10^{36})$ — 1
- $\left(\frac{\binom{48}{12} \cdot \binom{36}{6} \cdot \binom{30}{6} \cdot \binom{24}{6} \cdot \binom{18}{6} \cdot \binom{12}{6} \cdot \binom{6}{5}}{\binom{8}{2} \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 5{,}53 \ldots \cdot 10^{31}\right.$, geeft) het antwoord: $6 \cdot 10^{31}$ (of nauwkeuriger) — 1

of

Vraag	Antwoord	Scores

- Het inzicht dat de puzzel is op te vatten als een rooster van 6 bij 8 en dus buiten beschouwing te laten dat de puzzel een cilinder is — 1
- (Het aantal oplossingen is gelijk aan het aantal manieren waarop 2 rode schuifjes en verder van elke kleur 1 schuifje over de eerste ring verdeeld kunnen worden.) Het aantal mogelijkheden om de 2 rode schuifjes te verdelen over de eerste ring is $\frac{8!}{2}$ — 1
- Rekening houdend met het feit dat het om een ring gaat, is het aantal mogelijkheden gelijk aan $\frac{8!}{2 \cdot 8} (= 2520)$ — 1
- Het aantal manieren om 48 verschillende objecten (schuifjes + lege vakje) te verdelen over 48 vakjes is 48! — 1
- De schuifjes zijn in werkelijkheid niet allemaal verschillend dus is het aantal mogelijkheden $\frac{48!}{12! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 5!}$ — 1
- Rekening houdend met het feit dat het om een ring gaat, is het aantal mogelijkheden gelijk aan $\frac{\frac{48!}{12! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 5!}}{8} (= 1{,}3 \ldots \cdot 10^{35})$ — 1
- $\left(\frac{\frac{48!}{12! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 5!}}{\frac{8!}{2 \cdot 8}} = 5{,}53\ldots \cdot 10^{31}\right)$ het antwoord $6 \cdot 10^{31}$ (of nauwkeuriger) — 1

Opmerking
Als een kandidaat op de plekken, waarbij in het eerste en tweede antwoordalternatief met combinaties gewerkt moet worden, werkt met permutaties, dan maximaal 5 scorepunten toekennen voor deze opgave.